Имитационное моделирование

ПРИМЕРЫ

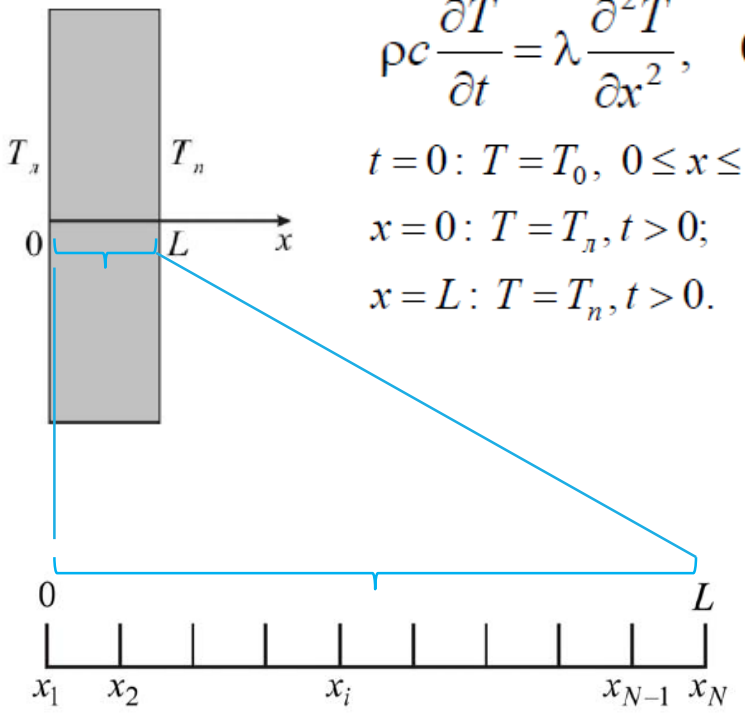
Пример 3

Динамика изменения температуры тела

ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

Математическая модель

Уравнение теплопроводности



$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L.$$

$$t = 0: \; T = T_0, \; 0 \le x \le L;$$

$$x = 0: \; T = T_л, t > 0;$$

$$x = L: \; T = T_п, t > 0.$$

Метод конечных разностей (метод сеток)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\tau},$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2 \cdot T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{h^2}.$$

$$\rho \cdot c \cdot \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\tau} = \lambda \cdot \left(\frac{T_{i+1}^{n+1} - 2 \cdot T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{h^2} \right), \quad i = 2, \ldots, N-1, \quad n \ge 0.$$

$$A_i \cdot T_{i+1}^{n+1} - B_i \cdot T_i^{n+1} + C_i \cdot T_{i-1}^{n+1} = F_i,$$

где

$$A_i = C_i = \frac{\lambda}{h^2}, \quad B_i = \frac{2 \cdot \lambda}{h^2} + \frac{\rho c}{\tau}, \quad F_i = -\frac{\rho c}{\tau} T_i^n.$$

Математическая модель

$$A_i \cdot T_{i+1}^{n+1} - B_i \cdot T_i^{n+1} + C_i \cdot T_{i-1}^{n+1} = F_i,$$

где

$$A_i = C_i = \frac{\lambda}{h^2}, \quad B_i = \frac{2 \cdot \lambda}{h^2} + \frac{\rho c}{\tau}, \quad F_i = -\frac{\rho c}{\tau} T_i^n.$$

$$T_i^{n+1} = \alpha_i \cdot T_{i+1}^{n+1} + \beta_i$$ ← обратная прогонка

$$\alpha_i = \frac{A_i}{B_i - C_i \cdot \alpha_{i-1}}, \qquad \beta_i = \frac{C_i \cdot \beta_{i-1} - F_i}{B_i - C_i \cdot \alpha_{i-1}} \quad \text{для } i = 2, \ldots, N-1$$ ← прямая прогонка

Прототип приложения

Лабораторная 2

ЗАДАНИЕ:

- Реализовать моделирование изменения температуры в пластине на основе одномерного уравнения теплопроводности с применением метода конечных разностей.
- Выводить распределение значений температур по толщине, например, используя предложенный графический интерфейс.
- Выполнить моделирование с разным шагом по времени и по пространству, заполнить таблицу(ы) значением температуры тела в центральной точке после 2 с модельного времени и реальным временем моделирования:

Шаг по времени, с / Шаг по пространству, м	0,1	0,01	0,001	0,0001
0,1				
0,01				
0,001				
0,0001				

- Сделать выводы.